Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE

Carrera de Ingeniería de Software
Departamento de Ciencias de la Computación

Análisis y Diseño de Software – NRC 30724

Tema: Pirámide de sistemas de Kendall

Díaz Stiven
Leiton Jose
Manosalvas Gabriel

Quito, 09 de abril de 2026

1. Antecedentes **3**
2. Objetivos **3**
3. Desarrollo **3**
2.1. Sistemas de Automatización de Oficinas (OAS) 3
2.1.1. Definición (OAS) 3
2.1.2 Ejemplo (OAS) 4
2.1.3 Link (OAS) 4
2.2. Sistemas de Trabajo de Conocimiento (KWS) 4
2.2.1. Definición (KWS) 4
2.2.2. Ejemplo (KWS) 4
2.2.3. Link (KWS) 5
2.3. Sistemas Expertos (AI) 5
2.3.1. Definición (AI) 5
2.3.2. Ejemplo (AI) 5
2.3.3. Link (AI) 5
4. Diferencias entre los sistemas **5**
5. Conclusiones **6**
6. Recomendaciones **6**

FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	**Departamento:** Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software **Asignatura:** Análisis y Diseño de Software **NRC:** 30724
	Apellidos y nombres del estudiante: Diaz Stiven Leiton Jose Manosalvas Gabriel

1. Antecedentes

La Pirámide de Sistemas de Kendall es un modelo jerárquico que clasifica los sistemas de información dentro de una organización en distintos niveles, desde las operaciones más básicas hasta la toma de decisiones estratégicas. Cada nivel tiene un propósito específico y alimenta al siguiente, formando una estructura integrada que refleja cómo fluye la información en una empresa.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

2.2. Analizar la Pirámide de Sistemas de Kendall identificando los niveles OAS, KWS y sistemas expertos (AI), mediante ejemplos reales aplicados al contexto ecuatoriano, con el fin de comprender cómo fluye y se gestiona la información en las organizaciones.

2.3. Objetivos Específicos

2.3.1. Describir las características y funciones de los Sistemas de Automatización de Oficinas (OAS), ilustrando su aplicación con el caso del sistema de rol de pagos desarrollado en la PUCE – Ecuador.

2.3.2. Explicar el propósito y funcionamiento de los Sistemas de Trabajo del Conocimiento (KWS), mediante el análisis de la implementación de la metodología BIM en proyectos del Distrito Metropolitano de Quito.

2.3.3. Examinar el rol de los sistemas expertos con inteligencia artificial en la toma de decisiones especializadas, tomando como referente el sistema AIRWORKS del IECED de Guayaquil como caso destacado a nivel mundial.

3. **Desarrollo**

2.1. Sistemas de Automatización de Oficinas (OAS)

2.1.1. Definición (OAS)

Los Sistemas de Automatización de Oficinas (OAS) son herramientas de hardware y software destinadas a facilitar el flujo de información y optimizar las tareas administrativas. En Ecuador, la implementación de estos sistemas ha evolucionado desde el uso básico de suites ofimáticas hasta la integración de Inteligencia Artificial (IA) y Automatización Robótica de Procesos (RPA).

2.1.2 Ejemplo (OAS)

Automatización de oficina y rol de pagos (PUCE – Ecuador)

El sistema de automatización de oficina desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) constituye un claro ejemplo de aplicación de OAS en el ámbito administrativo, ya que fue diseñado para optimizar la gestión interna de una cooperativa de transporte mediante la automatización de procesos clave como el control de empleados, la generación de roles de pago y el manejo de información institucional. Este sistema permite reemplazar tareas manuales por procesos digitales integrados, lo que reduce errores, agiliza las operaciones y mejora la organización de los datos, facilitando el acceso oportuno a la información y fortaleciendo la eficiencia administrativa. Además, contribuye a una mejor toma de decisiones al centralizar la información en una plataforma única, alineándose con las necesidades de modernización tecnológica en organizaciones ecuatorianas.

2.1.3 Link (OAS)

https://repositorio.puce.edu.ec/items/c66b67cc-80e4-4913-8b21-36f6db72219f?utm_source=chatgpt.com

2.2. Sistemas de Trabajo de Conocimiento (KWS)

2.2.1. Definición (KWS)

Los Sistemas de Trabajo de Conocimiento (KWS - *Knowledge Work Systems*) son plataformas especializadas diseñadas para apoyar a los "trabajadores del conocimiento" (científicos, ingenieros, médicos, arquitectos, etc.) en la creación, descubrimiento y distribución de nueva información dentro de sus instituciones. Estos sistemas suelen requerir gran capacidad de procesamiento y herramientas analíticas o gráficas avanzadas.

2.2.2. Ejemplo (KWS)

Sistemas de Modelado de Información de Construcción (BIM)

En Ecuador, los estudios de arquitectura y las constructoras civiles emplean metodologías y plataformas BIM que funcionan como KWS de alto rendimiento. A diferencia del software de diseño tradicional, estos sistemas colaborativos permiten a los ingenieros generar conocimiento estructural integral: calculan resistencia de materiales, analizan el comportamiento térmico y detectan colisiones entre redes (como tuberías y cableado) en modelos 3D antes de la ejecución de la obra.

Ejemplo

La implementación de modelos BIM en el Distrito Metropolitano de Quito para la planificación de proyectos habitacionales e infraestructura civil, optimizando el ciclo de vida de las construcciones locales.

2.2.3. Link (KWS)

Implementación de la metodología BIM en el desarrollo de proyectos edificatorios en el Distrito Metropolitano de Quito (Repositorio Universidad Indoamérica).
https://repositorio.uti.edu.ec/server/api/core/bitstreams/35f5fadc-cce1-4da2-b007-aede54cf8e81/content

2.3. Sistemas Expertos (AI)

2.3.1. Definición (AI)

Utilizan metodologías de inteligencia artificial para capturar y aplicar la experiencia de especialistas humanos en la resolución de problemas específicos. La diferencia fundamental con el DSS es que el sistema experto está diseñado para seleccionar la mejor solución a un problema determinado.

2.3.2. Ejemplo (AI)

Medicina — IA en Endoscopia (IECED, Guayaquil)
El caso más destacado a nivel mundial viene de Ecuador. El Dr. Carlos Robles-Medranda del Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas (IECED) desarrolló junto a MD Consgroup el sistema de IA AIRWORKS, entrenado con más de 10.000 videos de ecoendoscopia, capaz de reconocer estructuras anatómicas en tiempo real durante procedimientos.

2.3.3. Link (AI)

Sitio oficial IECED: https://ieced.com.ec
Artículo académico (Acta Gastroenterológica):
https://actagastro.org/la-era-de-la-endoscopia-inteligente-como-la-inteligencia-artificial-potencia-la-endoscopiadigestiva/

4. Diferencias entre los sistemas

Aspecto	AI (Inteligencia Artificial)	OAS (Sistema de Automatización de Oficinas)	KWS (Sistema de Trabajo del Conocimiento)
¿Qué es?	Sistema que simula el razonamiento humano para resolver problemas complejos.	Sistema que apoya las tareas administrativas y de comunicación en la oficina.	Sistema que apoya a profesionales del conocimiento en la creación y análisis de información.
Objetivo principal	Automatizar decisiones y diagnósticos con lógica experta.	Mejorar la eficiencia en tareas rutinarias de oficina.	Facilitar el trabajo técnico o especializado de alto nivel.

Usuarios típicos	Médicos, ingenieros, analistas, sistemas autónomos.	Secretarias, asistentes administrativos, empleados de oficina.	Científicos, ingenieros, diseñadores, analistas financieros.
Ejemplos	Sistemas de diagnóstico médico, chatbots, detección de fraudes.	Procesadores de texto, correo electrónico, calendarios (Word, Outlook).	CAD, software de modelado financiero, estaciones de trabajo científicas.
Nivel en la pirámide	Nivel intermedio-alto (soporte a decisiones y conocimiento).	Nivel operativo (base de la pirámide).	Nivel de conocimiento (por encima del operativo).
Tipo de datos	Reglas, patrones, bases de conocimiento.	Documentos, mensajes, datos estructurados simples.	Modelos, simulaciones, datos técnicos complejos.
Complejidad	Alta — razonamiento inferencial.	Baja a media — tareas repetitivas.	Media a alta — análisis especializado.

5. Conclusiones

- La automatización administrativa mediante sistemas OAS se confirma como el paso inicial y obligatorio para erradicar errores manuales y optimizar recursos.
- La implementación de entornos KWS demuestra que el análisis y la simulación técnica predictiva reducen drásticamente los riesgos en proyectos complejos.
- El éxito de modelos médicos expertos ratifica que el desarrollo local de Inteligencia Artificial tiene la capacidad de establecer referentes de precisión a nivel mundial.

6. Recomendaciones

- Conectar tecnológicamente todos los niveles de la pirámide para que los datos operativos alimenten directamente la estrategia gerencial.
- Las organizaciones que apunten a desarrollar IA deben priorizar la recolección y curación masiva de datos de alta calidad.
- Invertir en formación técnica continua para que médicos, ingenieros y especialistas aprovechen al máximo los sistemas KWS y de IA.